

DESENVOLVIMENTO FRONT-END

Gestão de Recursos Hídricos em Ambientes Urbanos com IoT

Paulo Rocha

Ano	2020
Área	Desenvolvimento Front-end
Tecnologias	Vue.js, Node.js (para API dos sensores), MQTT, InfluxDB

Documento simulado: o texto foi gerado a partir dos metadados do projeto para demonstrar a plataforma. As referências bibliográficas são reais (OpenAlex).

Resumo

Este projeto visa melhorar a gestão e monitoramento do consumo de água em áreas urbanas utilizando sensores IoT e uma plataforma web com dashboards.

Palavras-chave: Desenvolvimento Front-end; Vue.js; Node.js (para API dos sensores); MQTT; InfluxDB.

1 Introdução

A experiência do usuário é hoje um fator decisivo para a adoção de sistemas web. Interfaces claras, acessíveis e responsivas reduzem a curva de aprendizado e ampliam o alcance das aplicações.

Nesse contexto, este trabalho apresenta o projeto "Gestão de Recursos Hídricos em Ambientes Urbanos com IoT". Este projeto visa melhorar a gestão e monitoramento do consumo de água em áreas urbanas utilizando sensores IoT e uma plataforma web com dashboards. A literatura da área, como Mathur (2024) e Ferretti (2016), reforça a relevância do tema e orienta as decisões tomadas ao longo do desenvolvimento.

2 Objetivos

O objetivo geral é entregar uma solução funcional na área de desenvolvimento front-end, validada com usuários e documentada para que possa ser reutilizada por outros estudantes. Como objetivos específicos, o trabalho busca levantar requisitos com o público-alvo, construir um protótipo incremental, avaliar a solução com métricas objetivas e registrar as lições aprendidas.

3 Metodologia

O desenvolvimento seguiu um processo iterativo, com ciclos curtos de planejamento, implementação e revisão. A solução foi construída com Vue.js, Node.js (para API dos sensores), MQTT e InfluxDB, escolhidas pela maturidade do ecossistema e pela familiaridade da equipe. Os procedimentos de avaliação se basearam em trabalhos de referência, como Islam (2020).

4 Resultados

O protótipo final atendeu aos requisitos levantados e foi avaliado em sessões de teste com usuários. O trabalho recebeu 52 citações na plataforma Estúdio de Ideias, indicando o interesse de outros estudantes pelo tema e pela abordagem adotada.

5 Conclusão

O projeto demonstrou a viabilidade da proposta e deixa caminhos para trabalhos futuros, como a

ampliação dos testes, a integração com outros sistemas e o aprofundamento da análise à luz de estudos como Morash (2015).

Referências

FERRETTI, Stefano; MIRRI, Silvia; PRANDI, Catia et al. Automatic web content personalization through reinforcement learning. *Journal of Systems and Software*, 2016. DOI: 10.1016/j.jss.2016.02.008.

ISLAM, Muhammad Nazrul; BOUWMAN, Harry; ISLAM, A.K.M. Najmul. Evaluating Web and Mobile User Interfaces With Semiotics: An Empirical Study. *IEEE Access*, 2020. DOI: 10.1109/access.2020.2991840.

MATHUR, Gurmeet Singh, Ruchi Rathi Saboo, Ritesh. Responsive Web Design with HTML and CSS. *resMilitaris*, 2024. DOI: 10.48047/resmil.v9i1.22.

MORASH, Valerie S.; SIU, Yue-Ting; MIELE, Joshua A. et al. Guiding Novice Web Workers in Making Image Descriptions Using Templates. *ACM Transactions on Accessible Computing*, 2015. DOI: 10.1145/2764916.